

제 2 교시

수학 영역

홀수형

5 지선 다형

1. $\sqrt[3]{54} \times 2^{-\frac{1}{3}}$ 의 값은? [2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

2. 곡선 $y = x^3 - x^2 + 4x + 2$ 위의 점 $(1, 6)$ 에서의 접선의 기울기는? [2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

3. 모든 항이 실수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\frac{a_5}{a_3} = 3, \quad (a_4)^2 - a_2 \times a_6 + (a_5)^3 = 8$$

일 때, a_7 의 값은? [3점]

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

4. 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x + 7 & (x < a) \\ 2x + 3 & (x \geq a) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은? [3점]

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

5. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = (2x^2 + 1)f(x)$$

라 하자. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) - 9}{x - 1} = 18$ 일 때, $f'(1)$ 의 값은? [3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

6. $\sin \theta \tan \theta < 0$ 이고 $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \frac{1}{4}$ 일 때, $\tan \theta$ 의 값은? [3점]

- ① $-\frac{\sqrt{15}}{15}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{\sqrt{15}}{15}$ ⑤ $\sqrt{15}$

7. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x)$ 는 $x=1$ 에서 최솟값을 갖는다. 함수 $f(x)$ 가 $x=3$ 에서 극값을 갖고 극댓값이 15일 때, $f(2)$ 의 값은? [3점]

- ① -16 ② -14 ③ -12 ④ -10 ⑤ -8

8. 서로 다른 두 양수 a, b 에 대하여

$2^{\frac{a}{b}} + 2^{4-\frac{a}{b}} = 10, \log_3 a - \log_9 b = 2$

일 때, $a+b$ 의 값은? [3점]

- ① 30 ② 32 ③ 34 ④ 36 ⑤ 38

9. 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 위치가 각각

$x_1 = t^3 - 5t^2 + 10t, \quad x_2 = t^2 - 3t + 1$

이다. 두 점 P, Q의 가속도가 같아지는 순간 두 점 P, Q 사이의 거리는? [4점]

- ① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 11

10. 곡선 $y=3^x$ 위의 두 점 A, B에 대하여 선분 AB의 중점이 y 축 위에 있고 두 직선 OA, OB가 서로 수직일 때, 삼각형 OAB의 넓이는? (단, O는 원점이다.) [4점]

- ① 1 ② $\frac{5}{3}$ ③ $\frac{7}{3}$ ④ 3 ⑤ $\frac{11}{3}$

11. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$(f(x))^2 - (x-1)(x-2)f(x) = 0$$

을 만족시킬 때, $\int_0^4 f(x) dx$ 의 최댓값은? [4점]

- ① $\frac{11}{2}$ ② $\frac{17}{3}$ ③ $\frac{35}{6}$ ④ 6 ⑤ $\frac{37}{6}$

12. 등차수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_6 = 12, \quad \sum_{n=1}^5 |a_n| = \sum_{n=1}^5 3a_n$$

을 만족시킬 때, a_{12} 의 값은? [4점]

- ① 21 ② 24 ③ 27 ④ 30 ⑤ 33

13. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = x \int_1^x f'(t) dt - \int_0^x t f'(t) dt$$

라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

<보 기>

- ㄱ. $g'(1)=0$
 ㄴ. $g(1)=0$ 이면 방정식 $f(x)=f(1)$ 은
 열린구간 $(0, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.
 ㄷ. $f(0)=f(1)=\int_0^1 f(x)dx$ 이면 $g(3)=9$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, x 에 대한 방정식

$$\sin x \cos ax = 1$$

이 실근을 갖도록 하는 20 이하의 모든 양수 a 의 값의 합은? [4점]

- ① 210 ② 220 ③ 230 ④ 240 ⑤ 250

15. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 실수 t 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$ 에서의 접선의 y 절편을 $g(t)$ 라 하자. 상수 k 와 두 함수 $f(x)$, $g(t)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(k)$ 의 값은? [4점]

- (가) $f(a)=g(a)$ 를 만족시키는 실수 a 의 개수는 2이다.
 (나) 함수 $g(t)$ 는 $t=k$ 에서 극솟값 $f(k)-24$ 를 갖는다.
 (다) 함수 $g(t)$ 는 극댓값 0을 갖는다.

- ① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

단답형

16. 방정식 $\log_2(x-5)=2+\log_4x$ 를 만족시키는 실수 x 의 값을 구하십시오. [3점]

17. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x) = \int_0^x (t^3 + 3t^2 + a) dt + 1$$

- 을 만족시키고 $f'(1)=5$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하십시오.
 (단, a 는 상수이다.) [3점]

18. 삼각형 ABC의 두 변 AB, BC의 길이는 x 에 대한 이차방정식 $x^2 - 10x + 24 = 0$ 의 두 실근이다. 삼각형 ABC의 넓이가 $3\sqrt{15}$ 이고 $\angle B < \frac{\pi}{2}$ 일 때, $\overline{AC}^2$ 의 값을 구하시오. [3점]

19. 양수 a 에 대하여 두 곡선

$y = a(x^2 - 1), \quad y = -5(x^2 - 1)(x - 1)^2$

으로 둘러싸인 부분의 넓이를 x 축이 이등분할 때, a 의 값을 구하시오. [3점]

20. 두 양수 a, b 에 대하여 곡선 $y = 4\log_2 x + a$ 위의 두 점 A, B와 곡선 $y = 4\log_2(x - b)$ 위의 점 C가 다음 조건을 만족시킨다. (단, O는 원점이다.)

- 점 A는 선분 OB의 중점이다.
- 두 직선 OA, BC의 기울기는 각각 $2\sqrt{2}, -\frac{a}{b}$ 이다.

다음은 $\overline{BC} = 2\sqrt{10}$ 일 때, b 의 값을 구하는 과정이다.

점 A의 x 좌표를 $k(k > 0)$ 이라 하자.
점 A가 선분 OB의 중점이므로 점 B의 x 좌표는 $2k$ 이고,
직선 OA의 기울기가 $2\sqrt{2}$ 이므로 점 A의 y 좌표와
점 B의 y 좌표는 각각 $2\sqrt{2}k, 4\sqrt{2}k$ 이다.
두 점 $A(k, 2\sqrt{2}k), B(2k, 4\sqrt{2}k)$ 가 곡선 $y = 4\log_2 x + a$
위의 점이므로
 $2\sqrt{2}k = 4\log_2 k + a, \quad 4\sqrt{2}k = 4\log_2 2k + a$
에서 $k = \boxed{\text{(가)}}$, $a = \boxed{\text{(나)}}$ 이다.
두 양수 a, b 에 대하여 $-\frac{a}{b} < 0$ 이고, 기울기가 음수인
임의의 직선과 곡선 $y = \log_2(x - b)$ 의 교점은 하나뿐이므로
점 C는 점 B를 x 축의 양의 방향으로 b 만큼,
 y 축의 양의 방향으로 $-a$ 만큼 평행이동한 점이다.
이때 $\overline{BC} = 2\sqrt{10}$ 이므로 $b = \boxed{\text{(다)}}$ 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r 이라 할 때,
 $p^2 + q + r$ 의 값을 구하시오. [4점]

21. 다음 조건을 만족시키는 모든 사차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f\left(\frac{5}{2}\right)$ 의 값의 합이 S 이다. $16S$ 의 값을 구하시오. [4점]

$\lim_{x \rightarrow n} \frac{f(x) - n}{(x - n)^n}$ 의 값이 존재하도록 하는 모든 자연수 n 의 값의 합은 5이다.

22. $a_1 = a_7$ 이고 모든 자연수 n 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 모든 수열 $\{a_n\}$ 의 개수를 구하시오. [4점]

$$(가) \sum_{k=1}^n a_k = \frac{(a_n)^2 + 2a_n - 3}{4}$$

$$(나) a_{n+10} = a_n$$

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(확률과 통계)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

5 지선 다형

23. 숫자 1, 2, 3, 4 중에서 중복을 허락하여 세 개를 택해 일렬로 나열하여 만든 세 자리의 자연수가 홀수인 경우의 수는? [2점]

- ① 32 ② 34 ③ 36 ④ 38 ⑤ 40

24. 두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A) = \frac{1}{5}, \quad P(A^c \cap B) = \frac{1}{4}$$

일 때, $P(A^c \cap B^c)$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{7}{20}$ ③ $\frac{9}{20}$ ④ $\frac{11}{20}$ ⑤ $\frac{13}{20}$

25. 한 개의 주사위를 세 번 던져서 나오는 눈의 수를 차례로 a, b, c 라 할 때, $a < b < c$ 일 확률은? [3점]

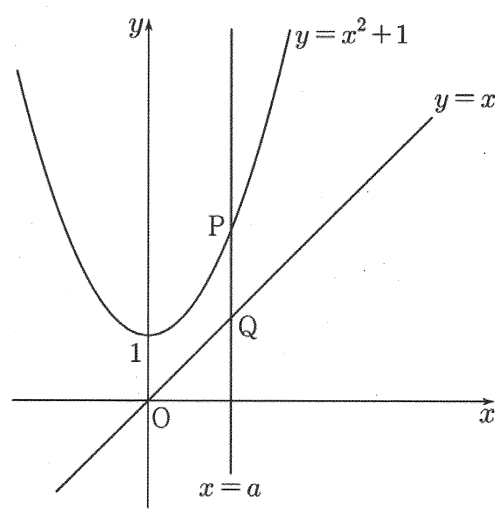
- ① $\frac{2}{27}$ ② $\frac{1}{12}$ ③ $\frac{5}{54}$ ④ $\frac{11}{108}$ ⑤ $\frac{1}{9}$

26. 표준편차가 σ 인 정규분포를 따르는 모집단에서 크기가 100인 표본을 임의추출하여 얻은 모평균에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간은 $[a, b]$ 이고, 크기가 n 인 표본을 임의추출하여 얻은 모평균에 대한 신뢰도 99%의 신뢰구간은 $[c, d]$ 이다.
 $a + d \leq b + c$ 를 만족시키는 자연수 n 의 최솟값은?
 (단, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때,
 $P(|Z| \leq 2) = 0.95$, $P(|Z| \leq 2.6) = 0.99$ 로 계산한다.) [3점]

- ① 121 ② 144 ③ 169 ④ 196 ⑤ 225

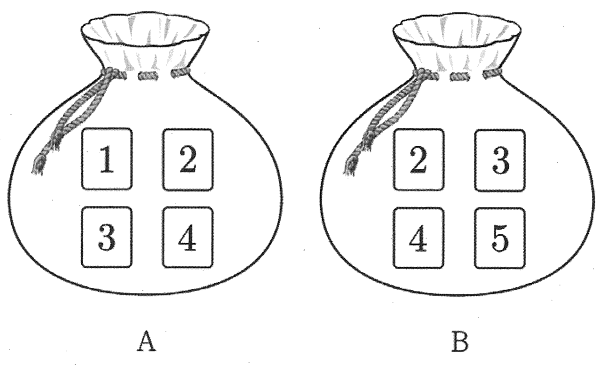
27. 두 함수 $y=x^2+1$, $y=x$ 의 그래프가 직선 $x=a$ 와 만나는 점을 각각 P, Q라 할 때, 선분 PQ의 길이를 $f(a)$ 라 하자. 한 개의 주사위를 던져 나온 눈의 수 a 에 대하여 $f(a)$ 가 3의 배수인 사건을 A라 하자. 한 개의 주사위를 20번 던질 때 사건 A가 일어나는 횟수를 확률변수 X 라 하자. $E(3X)$ 의 값은? [3점]

- ① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20



28. 주머니 A에는 1부터 4까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 4장의 카드가 들어 있고, 주머니 B에는 2부터 5까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 4장의 카드가 들어 있다. 두 주머니 A, B에서 각각 카드를 임의로 한 장씩 꺼낼 때, 카드에 적힌 숫자가 같으면 카드를 모두 주머니 A에 넣고, 카드에 적힌 숫자가 다르면 카드를 모두 주머니 B에 넣는 시행을 한다. 이 시행을 2번 반복한 후 두 주머니에 들어 있는 카드의 개수가 같을 때, 첫 번째 시행 후 주머니 A에 들어 있는 카드의 개수가 3일 확률은? [4점]

- ① $\frac{9}{23}$ ② $\frac{10}{23}$ ③ $\frac{11}{23}$ ④ $\frac{12}{23}$ ⑤ $\frac{13}{23}$



단답형

29. 평균이 m 인 정규분포를 따르는 확률변수 X 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 실수 a 의 최댓값과 최솟값의 곱이 -8 이다.

실수 x 에 대하여

$$P(X \geq x^2 + ax) \times P(X \leq x^2 + ax)$$

의 값이 최대가 되도록 하는 x 의 값의 개수가 1이다.

$P(X \leq m^2) = 0.933$ 일 때,

$P(0 \leq X \leq 2)$ 의 값을 오른쪽

표준정규분포표를 이용하여 구한 값을

k 라 하자. $1000 \times k$ 의 값을 구하시오.

[4점]

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.191
1.0	0.341
1.5	0.433
2.0	0.477

30. 세 명의 학생에게 연필 6자루와 볼펜 6자루를 다음 규칙에 따라 남김없이 나누어 주는 경우의 수를 구하시오.
(단, 연필끼리는 서로 구별하지 않고, 볼펜끼리도 서로 구별하지 않는다.) [4점]

(가) 각 학생은 1자루 이상의 연필과 1자루 이상의 볼펜을 받는다.

(나) 각 학생이 받는 연필과 볼펜의 개수의 합은 3 이상이다.

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(미적분)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(미적분)

홀수형

5 지선 다형

23. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{\tan 2x}$ 의 값은? [2점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

24. $\int_1^{49} \frac{1}{x + \sqrt{x}} dx$ 의 값은? [3점]

- ① $4\ln 2$ ② $\ln 20$ ③ $\ln 24$ ④ $\ln 28$ ⑤ $5\ln 2$

25. 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 부등식

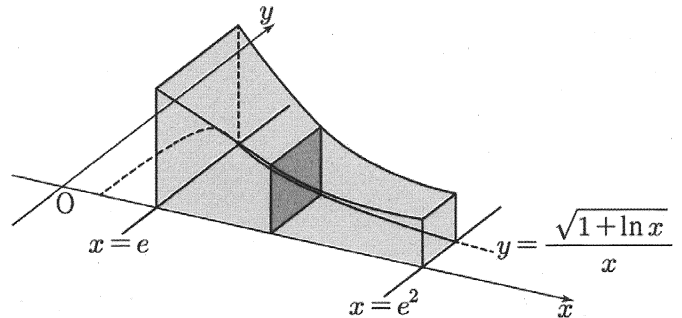
$$4n^2 + n < na_n < 4n^2 + 2n$$

을 만족시킬 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2a_n}{n}$ 의 값은? [3점]

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

26. 그림과 같이 곡선 $y = \frac{\sqrt{1+\ln x}}{x}$ ($e \leq x \leq e^2$)과 x 축 및

두 직선 $x=e$, $x=e^2$ 으로 둘러싸인 부분을 밑면으로 하는 입체도형이 있다. 이 입체도형을 x 축에 수직인 평면으로 자른 단면이 모두 정사각형일 때, 이 입체도형의 부피는? [3점]



- ① $\frac{2e-3}{e^2}$ ② $\frac{3e-4}{e^2}$ ③ $\frac{4e-5}{e^2}$
 ④ $\frac{5e-6}{e^2}$ ⑤ $\frac{6e-7}{e^2}$

27. 함수 $y=f(x)$ 를 매개변수 t 로 나타내면

$$x=e^t, \quad y=t^3+3t^2+4t$$

이다. 함수 $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, $g'(-2)$ 의 값은?

[3점]

- ① $2e$ ② e ③ 1 ④ $\frac{2}{e}$ ⑤ $\frac{1}{e}$

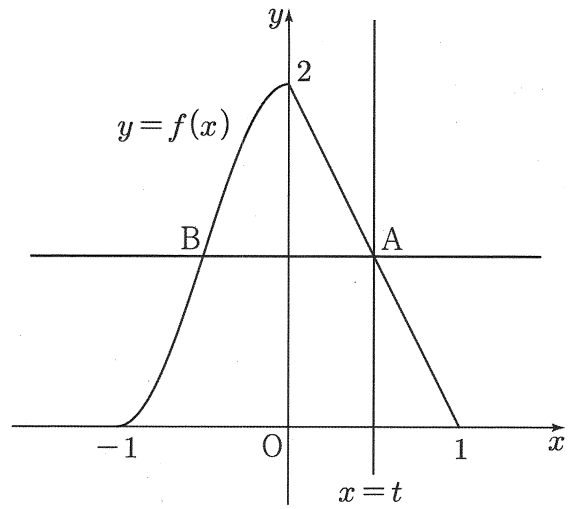
28. 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 정의된 함수

$$f(x)=\begin{cases} 2\cos^3\left(\frac{\pi}{2}x\right) & (-1\leq x<0) \\ -2x+2 & (0\leq x\leq 1) \end{cases}$$

이 있다. 직선 $x=t$ ($0\leq t\leq 1$)이 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 만나는 점을 A, 점 A를 지나고 x 축과 평행한 직선이 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 만나는 점 중 A가 아닌 점을 B라 하자.

선분 AB의 길이를 $g(t)$ 라 할 때, $\int_0^1 g(t)dt$ 의 값은? [4점]

- ① $\frac{1}{2}+\frac{4}{3\pi}$ ② $1+\frac{4}{3\pi}$ ③ $\frac{3}{2}+\frac{4}{3\pi}$
④ $\frac{1}{2}+\frac{2}{3\pi}$ ⑤ $1+\frac{2}{3\pi}$



단답형

29. 첫째항이 정수인 등비수열 $\{a_n\}$ 과 수열 $\{b_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$(a_n - b_n)(a_{n+1} - b_n) = 0$$

을 만족시킨다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 2, \quad \sum_{n=1}^{\infty} b_n = \frac{11}{4}$$

일 때, $\sum_{n=1}^5 b_n$ 의 값은 p 또는 q ($p < q$) 이다. $28 \times \frac{q}{p}$ 의 값을 구하시오. [4점]

30. 두 상수 a, b 에 대하여 함수 $f(x) = e^{3x} + ae^{2x} + be^x$ 이 다음 조건을 만족시킬 때, $f'(2\ln 2)$ 의 값을 구하시오. [4점]

방정식 $f(x) = k$ 의 실근의 개수가 2가 되도록 하는 실수 k 의 값은 오직 4뿐이다.

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(기하)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(기하)

홀수형

5 지선 다형

23. 좌표공간의 두 점 $A(3, a, 2)$, $B(b, 4, -1)$ 에 대하여 선분 AB 를 1:2로 내분하는 점의 좌표가 $(5, 0, 1)$ 일 때, $a+b$ 의 값은? [2점]

- ① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

24. 타원 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{6} = 1$ 위의 점에서 직선 $y=x$ 까지 거리의 최댓값은? [3점]

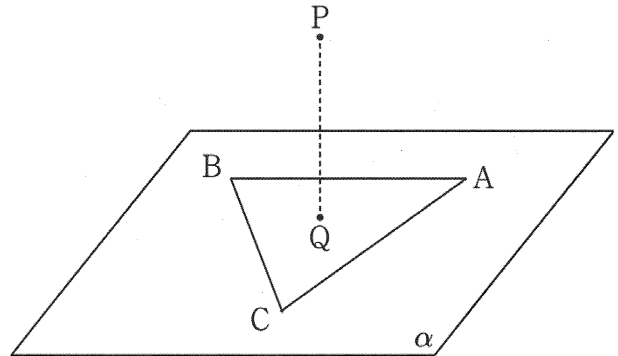
- ① 2 ② $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ ③ $\sqrt{5}$ ④ $\frac{\sqrt{22}}{2}$ ⑤ $\sqrt{6}$

25. 다음 조건을 만족시키는 쌍곡선의 주축의 길이는? [3점]

- (가) 두 점근선이 $(3, 0)$ 에서 수직으로 만난다.
 (나) 한 초점의 좌표는 $(0, 0)$ 이다.

- ① $\sqrt{10}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $\sqrt{14}$ ④ 4 ⑤ $3\sqrt{2}$

26. 그림과 같이 평면 α 위에 $\overline{AB} = \overline{AC} = 13$, $\overline{BC} = 10$ 인 삼각형 ABC가 있다. 평면 α 위에 있지 않은 점 P의 평면 α 위로의 정사영을 Q라 할 때, 세 사면체 PQAB, PQBC, PQCA의 부피는 모두 40이다. 점 P와 직선 BC 사이의 거리는? [3점]



- ① $2\sqrt{11}$ ② $4\sqrt{3}$ ③ $2\sqrt{13}$ ④ $2\sqrt{14}$ ⑤ $2\sqrt{15}$

27. 좌표평면 위의 네 점 A, B, C, D에 대하여

$$|\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC}| = 6, \quad |\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BD}| = 10$$

이다. $|\overrightarrow{CD}| = 4$ 일 때, $|\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}|$ 의 값은? [3점]

- ① $2\sqrt{13}$ ② $3\sqrt{6}$ ③ $2\sqrt{14}$ ④ $\sqrt{57}$ ⑤ $\sqrt{58}$

28. 좌표공간에 한 모서리의 길이가 2인 정사면체 OABC와 중심이 O이고 반지름의 길이가 2인 구 S가 있다.

구 S 위의 점 P에 대하여 점 Q가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\overline{PQ} = \sqrt{2}$

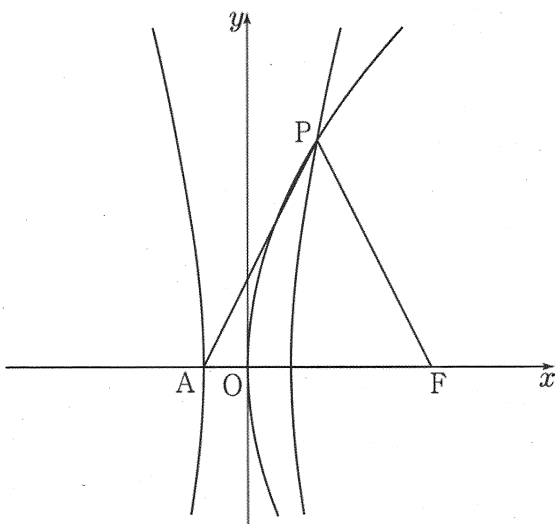
(나) 직선 PQ는 두 직선 AB, OC에 모두 수직이다.

선분 AQ의 길이의 최댓값은 $a + b\sqrt{10}$ 이다. $a^2 + b^2$ 의 값은?
(단, a, b 는 유리수이다.) [4점]

- ① $\frac{9}{2}$ ② 5 ③ $\frac{11}{2}$ ④ 6 ⑤ $\frac{13}{2}$

단답형

29. 그림과 같이 포물선 $y^2 = 4px$ ($p > 0$)과 한 초점이 $F(p, 0)$ 인 쌍곡선 $x^2 - \frac{y^2}{a^2} = 1$ 이 제1사분면에서 만나는 점을 P 라 하자.
 점 $A(-1, 0)$ 에 대하여 $\overline{AP} = \overline{PF}$ 일 때, 삼각형 PAF 의 둘레의 길이는 $m+n\sqrt{5}$ 이다. $m+n$ 의 값을 구하시오.
 (단, a 는 상수이고, m, n 은 유리수이다.) [4점]



30. 좌표평면 위의 세 점 $O(0, 0)$, $A(2, 0)$, $B(1, \sqrt{3})$ 을 꼭짓점으로 하는 정삼각형 OAB 에 대하여 선분 OB 위의 점 P 와 선분 AB 위의 점 Q 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OP} \geq 1$
 (나) $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OQ} \leq 3$

$\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$ 인 점 C 에 대하여 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{CQ}$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값을 구하시오. [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역

홀수형

5 지선 다형

1. $2^{\frac{5}{2}} \times 16^{-\frac{3}{8}}$ 의 값은? [2점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ 2 ④ 4 ⑤ 8

2. 함수 $f(x) = (x+2)(x^2-2x+4) + 3x$ 에 대하여 $f'(2)$ 의 값은?
[2점]

- ① 12 ② 15 ③ 18 ④ 21 ⑤ 24

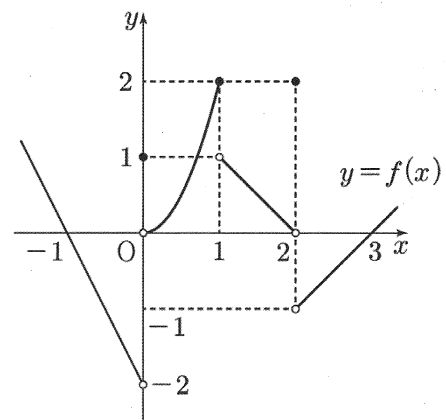
3. 첫째항이 음수인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_1(a_2 - a_1) = -12, \quad (a_3)^2 - (a_2)^2 = 3$$

일 때, a_5 의 값은? [3점]

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

4. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow f(0)-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2+} f(x)$ 의 값은? [3점]

- ① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

5. 함수 $f(x) = x^3 - 2x + 1$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(2, f(2))$ 에서의 접선이 점 $(5, k)$ 를 지날 때, 상수 k 의 값은?
[3점]

① 15 ② 20 ③ 25 ④ 30 ⑤ 35

6. $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$ 인 θ 에 대하여 $\sin^2 \theta - \sin \theta \cos \theta = 2\cos^2 \theta$ 가 성립할 때, $\sin \theta + \cos \theta$ 의 값은? [3점]

① $-\frac{3\sqrt{5}}{5}$ ② $-\frac{\sqrt{5}}{5}$ ③ 0 ④ $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{5}}{5}$

7. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$xf(x) = \int_2^x f(t) dt + 2x^3 - 16$$

을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은? [3점]

① 12 ② 15 ③ 18 ④ 21 ⑤ 24

8. 자연수 n 에 대하여 $f(n)=n^2-n+k$ 라 할 때, 다음 조건을 만족시키는 정수 k 의 개수는? [3점]

- (가) $f(3)$ 의 세제곱근 중 실수인 것은 음수이다.
(나) $f(4)$ 의 네제곱근 중 실수인 것은 2개이다.

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

9. 함수

$$f(x)=\begin{cases} 2x^2-9x+6 & (x < a) \\ x-2 & (x \geq a) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $(f(x))^2+2f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 서로 다른 모든 실수 a 의 값의 합은? [4점]

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

10. 실수 $a(a>1)$ 에 대하여 곡선 $y=a^{\frac{x}{3}}+1$ 이
두 직선 $x=0, x=3$ 과 만나는 점을 각각 A, B라 하고,
점 B에서 x 축에 내린 수선의 발을 H라 하자.
삼각형 ABH의 무게중심을 G라 할 때, $\overline{OB}=\sqrt{5}\times\overline{OG}$ 이다.
 a 의 값은? (단, O는 원점이다.) [4점]

- ① $\frac{11}{2}$ ② 6 ③ $\frac{13}{2}$ ④ 7 ⑤ $\frac{15}{2}$

11. 시각 $t=0$ 일 때 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 속도가 각각

$$v_1(t) = 2t - a \ (a > 0), \quad v_2(t) = 3t^2 - 12t + 9$$

이다. 시각 $t=0$ 일 때부터 점 P의 운동 방향이 바뀔 때까지 점 Q가 움직인 거리가 12이다. 점 P가 원점으로 돌아오는 시각에서의 점 Q의 위치는? (단, a 는 상수이다.) [4점]

- ① 40 ② 80 ③ 120 ④ 160 ⑤ 200

12. $a_1 = 0$ 이고 다음 조건을 만족시키는 모든 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^8 a_k \text{의 최댓값은? [4점]}$$

(가) $a_4 = a_6$

(나) 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} \times (a_{n+1} - a_n - n) = 0$$

이다.

- ① 32 ② 35 ③ 38 ④ 41 ⑤ 44

13. 실수 t 에 대하여 x 에 대한 삼차방정식 $\frac{1}{4}x^2(x-3)=t$ 의 서로 다른 모든 실근의 합을 $f(t)$ 라 하자. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

<보 기>

ㄱ. 함수 $f(t)$ 가 $t=a$ 에서 불연속인 a 의 값은 한 개이다.

ㄴ. 실수 b 에 대하여 함수 $f(t)$ 가 $t=b$ 에서 연속이면 함수 $f(t)$ 는 $t=b$ 에서 미분가능하다.

ㄷ. $t<4$ 이면 $f(t)>\frac{1}{4}t^2(t-3)$ 이다.

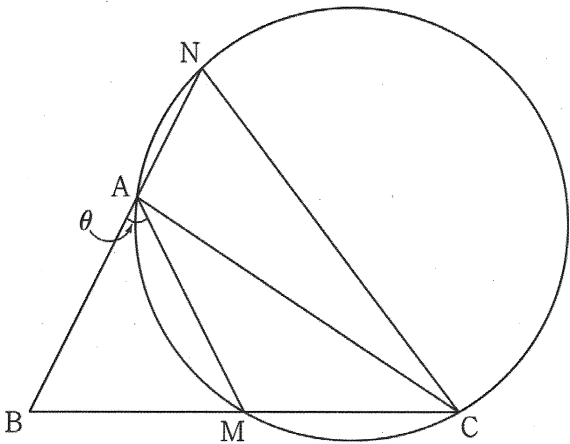
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 삼각형 ABC에서 선분 BC의 중점을 M이라 하고 $\angle BAM=\theta$ 라 할 때,

$\overline{AB}=\overline{AM}, \sin\theta:\cos\frac{\theta}{2}=2:\sqrt{5}$

가 성립한다. 삼각형 AMC의 외접원의 넓이가 $\frac{5}{16}\pi$ 이고, 이 원과 직선 AB가 만나는 점 중 A가 아닌 점을 N이라 할 때, 삼각형 ANC의 넓이는? [4점]

- ① $\frac{12}{65}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{14}{65}$ ④ $\frac{3}{13}$ ⑤ $\frac{16}{65}$



15. $f(0)=0$ 이고 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가
두 실수 $m(m>0)$, n 과 모든 실수 x 에 대하여

$$(f(x)+x^3-6x^2+8x)(f(x)-mx-n)=0$$

을 만족시킨다. 함수

$$g(x)=\int_0^x f(t)dt$$

가 최댓값 a 를 가질 때, a 의 값이 최대가 되도록 하는 함수

$f(x)$ 에 대하여 $g(x)$ 의 최댓값은 M 이고 $f\left(\frac{1}{2}\right)=k$ 이다.

$M+k$ 의 값은? [4점]

- ① $\frac{25}{4}$ ② $\frac{27}{4}$ ③ $\frac{29}{4}$ ④ $\frac{31}{4}$ ⑤ $\frac{33}{4}$

단답형

16. 수열 $\{a_n\}$ 이 $\sum_{k=1}^n a_k=3n+1$ 을 만족시킬 때, a_{11} 의 값을
구하시오. [3점]

17. $\int_1^{-3} 3x(x+1)^2 dx$ 의 값을 구하시오. [3점]

18. 열린구간 $(0, 4)$ 에서 방정식 $\cos\left(\frac{\pi}{2}(x^2 - 4x)\right) = 0$ 의 모든 실근의 합을 구하시오. [3점]

19. 상수 a 에 대하여 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3(a-2)^2x + a^2$ 은 $x=a$ 에서 극소이다. 함수 $f(x)$ 의 극댓값을 구하시오. [3점]

20. 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. 다음은 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^{2n-1} S_k = \sum_{k=1}^n S_{2k}, \quad a_{2n-1} = (-2)^{n-1}$$

일 때, S_{15} 의 값을 구하는 과정이다.

2 이상의 자연수 n 에 대하여

$$S_{2n-2} + S_{2n-1} = \sum_{k=1}^{2n-1} S_k - \sum_{k=1}^{2n-3} S_k,$$

$$S_{2n} = \sum_{k=1}^n S_{2k} - \sum_{k=1}^{n-1} S_{2k}$$

이므로 $S_{2n-2} + S_{2n-1} = S_{2n}$ 이고, 이 식을 정리하면

$$S_{2n-2} = a_{2n} \quad (n \geq 2)$$

이다. 3 이상의 자연수 n 에 대하여

$$a_{2n-3} + a_{2n-2} = S_{2n-2} - S_{2n-4}$$

이므로

$$a_{2n-3} + a_{2n-2} = a_{2n} - a_{2n-2} \quad (n \geq 3) \quad \cdots \cdots \textcircled{㉠}$$

이다. $a_{2n-1} = (-2)^{n-1}$ 에서 $a_{2n-1} = -2a_{2n-3}$ 이므로 $\textcircled{㉠}$ 을 정리하면

$$a_{2n} + \frac{1}{4}a_{2n-1} = \boxed{\text{가}} \times \left(a_{2n-2} + \frac{1}{4}a_{2n-3}\right) \quad \cdots \cdots \textcircled{㉡}$$

이다.

$$\sum_{k=1}^{2n-1} S_k = \sum_{k=1}^n S_{2k}, \quad a_{2n-1} = (-2)^{n-1} \quad (n \geq 1)$$

에서 양변에 $n=1$ 을 대입하면 $a_1 = 1$, $a_2 = 0$ 이고

$a_3 = -2$, $a_4 = S_2 = 1$ 이므로

$$a_4 + \frac{1}{4}a_3 = \boxed{\text{가}} \times \left(a_2 + \frac{1}{4}a_1\right) = \frac{1}{2} \quad \cdots \cdots \textcircled{㉢}$$

이다. $\textcircled{㉡}$ 과 $\textcircled{㉢}$ 에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{2n} + \frac{1}{4}a_{2n-1} = \boxed{\text{나}}$$

이고, $a_{2n-1} = (-2)^{n-1}$ 이므로

$$\begin{aligned} S_{15} &= \sum_{k=1}^7 (a_{2k} + a_{2k-1}) + a_{15} \\ &= \sum_{k=1}^7 \left(a_{2k} + \frac{1}{4}a_{2k-1} + \frac{3}{4}a_{2k-1}\right) + a_{15} \\ &= \boxed{\text{다}} \end{aligned}$$

이다.

위의 (가), (다)에 알맞은 수를 각각 p , q 라 하고, (나)에

알맞은 식을 $f(n)$ 라 할 때, $\frac{1}{f(p)} - q$ 의 값을 구하시오. [4점]

21. 최고차항의 계수가 정수인 삼차함수 $f(x)$ 가 모든 실수 t 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

$t < x < t+1$ 에서 $f'(x) \geq 0$ 인 실수 x 가 존재하면 $f(t) \neq 0$ 이다.

$f(0)=0$, $f(-1)=-3$ 일 때, $f(-6)$ 의 값을 구하시오. [4점]

22. $a > 1$ 인 실수 a 에 대하여 곡선 $y = \log_a x$ 가

곡선 $y = \frac{1}{x}$ 과 만나는 점을 A라 하고, 직선 $y = -ax - 1$ 과 만나는 점을 B라 하자. 두 직선 OA, OB의 기울기의 곱이 $-\frac{10}{9}a$ 일 때, $24a^2$ 의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)

[4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(확률과 통계)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

5 지선 다형

23. $(2x-1)^5$ 의 전개식에서 x^3 의 계수는? [2점]

- ① 40 ② 50 ③ 60 ④ 70 ⑤ 80

24. 두 사건 A 와 B 는 서로 배반사건이고,

$$P(A \cup B) = \frac{4}{5}, \quad P(A) = 3P(B)$$

일 때, $P(A)$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{3}{10}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{7}{10}$

25. 확률변수 X 가 이항분포 $B(n, p)$ 를 따르고 $E(3X) = V(2X)$ 일 때, p 의 값은? (단, $p \neq 0$) [3점]

- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{8}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

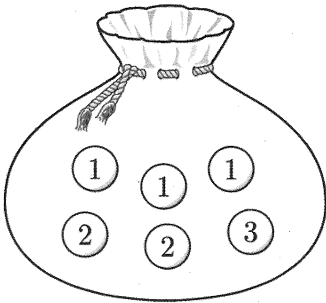
26. 흰 공 2개, 노란 공 2개, 파란 공 2개, 빨간 공 2개가 들어 있는 상자가 있다. 이 상자에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 3개의 공이 모두 다른 색의 공일 확률은? [3점]

- ① $\frac{3}{7}$ ② $\frac{13}{28}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{15}{28}$ ⑤ $\frac{4}{7}$

27. 정규분포 $N(m, n)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 100인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$, 정규분포 $N(m, 36n)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 n 인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{Y}$ 라 하자.
- $P(21 \leq \bar{X} \leq 27) = 0.8664$,
 $P(\bar{Y} \geq 27) = 0.3085$ 일 때, $m+n$ 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? [3점]
- ① 422 ② 424 ③ 426 ④ 428 ⑤ 430

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.191
1.0	0.341
1.5	0.433
2.0	0.477

28. 숫자 1, 1, 1, 2, 2, 3이 하나씩 적혀 있는 6개의 공이 들어 있는 주머니와 두 학생 A, B가 있다. 이 주머니에서 학생 A가 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낸 후 학생 B가 임의로 1개의 공을 꺼낸다. 학생 A가 꺼낸 공에 적혀 있는 두 수의 합을 a 라 하고 학생 B가 꺼낸 공에 적혀 있는 수를 b 라 하자. $a \geq 2b$ 일 때, $a=4$ 일 확률은? (단, 꺼낸 공은 다시 넣지 않는다.) [4점]
- ① $\frac{15}{38}$ ② $\frac{9}{19}$ ③ $\frac{21}{38}$ ④ $\frac{12}{19}$ ⑤ $\frac{27}{38}$



단답형

29. 두 이산확률변수 X , Y 의 확률분포를 표로 나타내면 각각 다음과 같다.

X	1	2	3	4	합계
$P(X=x)$	a	b	c	d	1

Y	11	14	19	26	합계
$P(Y=y)$	a	b	c	d	1

$E(Y)=14$, $V(Y)=22$ 일 때, $E(X^4)$ 의 값을 구하시오. [4점]

30. 어느 회사에서 임원 9명을 대상으로 신규 사업계획안에 대한 찬반투표를 한 결과 찬성 5표, 반대 4표가 나왔다. 모든 임원은 기권 없이 찬성과 반대 중 한 가지만 투표용지에 무기명으로 기입하였다. 개표 도중에 찬성표가 연속으로 세 번 이상 나온 적이 없고, 반대표도 연속으로 세 번 이상 나온 적이 없다고 할 때, 개표 진행 과정의 모든 경우의 수를 구하시오. [4점]

<개표 진행 과정의 예시>

찬성→반대→반대→찬성→찬성→반대→찬성→반대→찬성

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(미적분)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(미적분)

홀수형

5 지 선 다 형

23. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - 3\sin n}{2n^2 - n}$ 의 값은? [2점]

- ① $-\frac{3}{2}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

24. $\int_0^1 (4^x - 2^x) dx$ 의 값은? [3점]

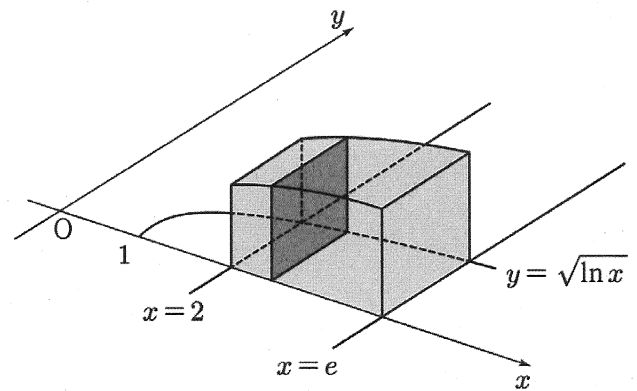
- ① $\frac{1}{4\ln 2}$ ② $\frac{1}{2\ln 2}$ ③ $\frac{3}{4\ln 2}$ ④ $\frac{1}{\ln 2}$ ⑤ $\frac{5}{4\ln 2}$

25. 곡선 $y - x\sqrt{y-1} = 1$ 위의 점 $(2, 5)$ 에서의 접선의 기울기는?
[3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

26. 곡선 $y = \sqrt{\ln x}$ ($2 \leq x \leq e$)와 x 축 및 두 직선 $x=2$, $x=e$ 로 둘러싸인 부분을 밑면으로 하는 입체도형이 있다.
이 입체도형을 x 축에 수직인 평면으로 자른 단면이 모두 정사각형일 때, 이 입체도형의 부피는? [3점]

- ① $2 - 2\ln 2$ ② $\frac{5}{2} - 2\ln 2$ ③ $2 - \ln 2$ ④ $3 - 2\ln 2$ ⑤ $\frac{5}{2} - \ln 2$



27. 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 역함수가 존재하는 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$$f(0)=f'(0)=e, \quad g'(0)=5e$$

를 만족시킨다. 함수 $f(x)$ 의 역함수 $h(2x)$ 에 대하여 $f(x)=(h \circ g)(x)$ 일 때, $f'(e)$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

28. $t > \pi$, $t \neq 2n\pi$ (n 은 자연수)인 실수 t 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x)=\begin{cases} \sin x & (x < t) \\ \sin t & (x \geq t) \end{cases}$$

라 하자. $\int_0^\alpha f(x)dx=0$ 을 만족시키는 양수 α 의 최댓값을

$g(t)$ 라 할 때, $g'\left(\frac{10\pi}{3}\right)+g\left(\frac{9\pi}{2}\right)$ 의 값은? [4점]

- ① $2\pi-1$ ② $2\pi-\frac{1}{2}$ ③ $4\pi-\frac{\sqrt{3}}{2}$
 ④ $4\pi-1$ ⑤ $4\pi-\frac{1}{2}$

단답형

29. 모든 항이 0이 아닌 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 수열 $\{b_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킬 때, $a_1 - a_2 - a_3$ 의 값을 구하시오. [4점]

(가) 모든 자연수 n 에 대하여

$$b_n = \begin{cases} 1 & (a_n \geq 1) \\ a_n & (a_n < 1) \end{cases}$$

이다.

(나) $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = 0$, $|b_3| = |b_4|$

30. 함수 $f(x) = (x^2 + ax + b)e^x$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|f(x+h)| - |f(x-h)|}{2h}$$

가 오직 $x = -2$ 에서만 극값을 가질 때, $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오. (단, a , b 는 상수이다.) [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(기하)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(기하)

홀수형

5 지 선 다 형

23. 좌표공간에서 세 점 $A(a, -1, 4)$, $B(-3, b, 2)$, $C(1, 2, -3)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 무게중심의 좌표가 $(1, 1, 1)$ 일 때, $a+b$ 의 값은? [2점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

24. 점 $(0, k)$ 에서 쌍곡선 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{5} = 1$ 에 그은 두 접선이 서로 수직일 때, 양수 k 의 값은? [3점]

- ① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$ ④ 2 ⑤ $\sqrt{5}$

25. 삼각형 ABC에서

$$\overline{AB}=3, \overline{BC}=6, \angle B=60^\circ$$

이다. 점 P가 $\overrightarrow{AP}=\frac{2\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}}{3}$ 를 만족시킬 때, 삼각형 APC의 넓이는? [3점]

- ① $\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $3\sqrt{3}$ ④ $4\sqrt{3}$ ⑤ $5\sqrt{3}$

26. 좌표평면에서 점 $A(0, -1)$ 과 포물선 $x^2=4y$ 위의 점 P에 대하여

$$|\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OP}|=5$$

일 때, $|\overrightarrow{OP}|^2$ 의 값은? (단, O는 원점이다.) [3점]

- ① 24 ② 26 ③ 28 ④ 30 ⑤ 32

27. 좌표공간에서 중심의 x 좌표가 6인 구 S 가 z 축과 두 점 O, A 에서 만나고 구 S 위의 점 B 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 평면 OAB 는 x 축과 수직이다.
(나) 삼각형 OAB 는 넓이가 $9\sqrt{3}$ 인 정삼각형이다.

구 S 와 zx 평면이 만나서 생기는 원의 넓이는?
(단, O 는 원점이다.) [3점]

① 33π ② 36π ③ 39π ④ 42π ⑤ 45π

28. 좌표평면 위에 두 점 $A(3, 0), B(0, 3)$ 과 점 $C(-1, k) (k < 0)$ 이 있다. 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{2}$ 인 부채꼴 OAB 의 호 AB 위를 움직이는 점 P 에 대하여 $\overrightarrow{OC} \cdot (\overrightarrow{OC} - 2\overrightarrow{OP})$ 의 최댓값이 16일 때, $\overrightarrow{OC} \cdot \overrightarrow{AC}$ 의 값은? (단, O 는 원점이고, k 는 상수이다.) [4점]

① 7 ② $5\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{51}$ ④ $2\sqrt{13}$ ⑤ $\sqrt{53}$

단답형

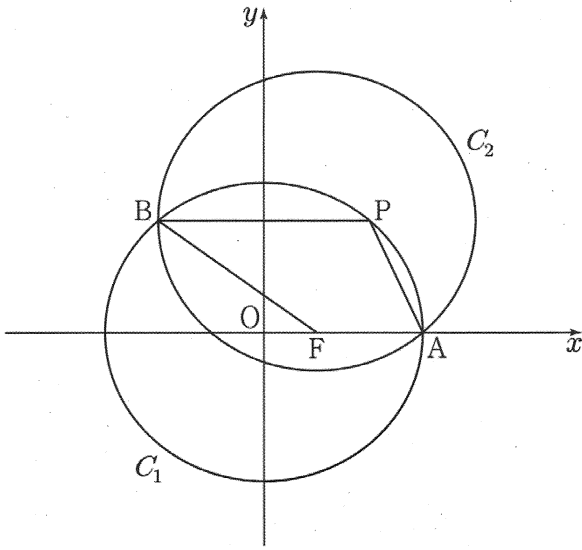
29. 두 양수 α, β 에 대하여 두 타원

$$C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad C_2: \frac{(x-\alpha)^2}{a^2} + \frac{(y-\beta)^2}{b^2} = 1$$

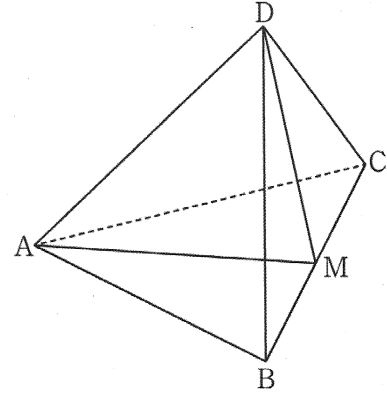
은 두 점 $A(a, 0), B$ 에서 만난다. 타원 C_1 의 한 초점 $F(c, 0)$ 와 타원 C_1 위의 점 $P(c+\alpha, \beta)$ 에 대하여

$$\overline{AP} + \overline{FB} = 6, \quad \overline{PB} = 4$$

이다. $9 \times \overline{AP} \times \overline{FB}$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 양수이고, 점 B 는 제2사분면 위에 있다.) [4점]



30. 그림과 같이 한 변의 길이가 8인 정삼각형 ABC 를 밑면으로 하는 사면체 $ABCD$ 가 있다. 세 삼각형 ABD, BCD, CAD 의 넓이가 각각 20, 16, 16일 때, 선분 BC 의 중점 M 에 대하여 두 평면 AMD, ABC 가 이루는 각의 크기를 θ 라 하자. $\tan^2 \theta$ 의 값을 구하시오. [4점]



* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역

홀수형

5지선다형

1. $8^{\frac{4}{3}} \times 2^{-2}$ 의 값은? [2점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ 2 ④ 4 ⑤ 8

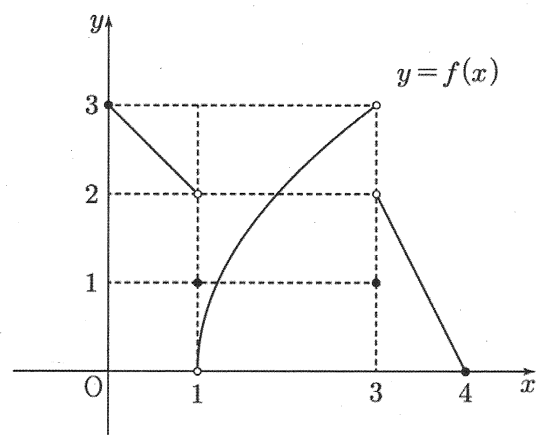
2. 함수 $f(x) = x^3 + 5x - 1$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$ 의 값은?
[2점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

3. $\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$ 인 θ 에 대하여 $3\cos\left(\theta + \frac{5\pi}{2}\right) - 1 = 0$ 일 때, $\tan\theta$ 의 값은? [3점]

- ① $-\frac{\sqrt{2}}{4}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{4}$

4. 닫힌구간 $[0, 4]$ 에서 정의된 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 3-} f(x)$ 의 값은? [3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

5. 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 3}{x - 2} = 6$$

을 만족시킨다. 함수 $g(x) = (x^2 + 1)f(x)$ 에 대하여 곡선 $y = g(x)$ 위의 점 $(2, g(2))$ 에서의 접선의 기울기는? [3점]

- ① 40 ② 42 ③ 44 ④ 46 ⑤ 48

6. $\sum_{k=1}^5 (k-1)(k+2) = \sum_{k=1}^5 (ak-2)$ 를 만족시키는 상수 a 의 값은?

[3점]

- ① 4 ② $\frac{13}{3}$ ③ $\frac{14}{3}$ ④ 5 ⑤ $\frac{16}{3}$

7. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x) = -3x^2 \int_0^1 f(t) dt - x \int_0^2 f(t) dt + 1$$

를 만족시킬 때, $\int_1^2 f(x) dx$ 의 값은? [3점]

- ① -5 ② -3 ③ -1 ④ 1 ⑤ 3

8. $1 < a < b$ 인 두 상수 a, b 에 대하여

$\log_a b + \log_b a = \frac{10}{3}, \quad \log_2 a + \log_2 b = 8$

일 때, $\frac{b}{a}$ 의 값은? [3점]

- ① 4 ② 8 ③ 12 ④ 16 ⑤ 20

9. 함수

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + ax & (x < 0) \\ x^3 + ax & (x \geq 0) \end{cases}$$

이 극댓값 4와 극솟값 m 을 가질 때, $\frac{a}{m}$ 의 값은?

(단, a, m 은 상수이다.) [4점]

- ① $-\frac{3\sqrt{3}}{2}$ ② $-\frac{3\sqrt{3}}{4}$ ③ $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ ④ $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $3\sqrt{3}$

10. 수열 $\{a_n\}$ 과 공비가 3인 등비수열 $\{b_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n a_k = b_n$$

을 만족시킨다. $a_2 + b_2 = 10$ 일 때, $a_1 + b_3$ 의 값은? [4점]

- ① 20 ② 22 ③ 24 ④ 26 ⑤ 28

11. 시각 $t=0$ 일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 속도 $v(t)$ 가 실수 a 에 대하여

$$v(t) = \begin{cases} -t^2 + 3t & (0 \leq t < 4) \\ at - 4a - 4 & (t \geq 4) \end{cases}$$

이다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

—<보 기>—

- ㄱ. 시각 $t=3$ 일 때 점 P의 운동 방향이 바뀐다.
 ㄴ. $a \leq 0$ 이면 구간 $(0, \infty)$ 에서 점 P의 운동 방향이 한번 바뀐다.
 ㄷ. 출발한 후 점 P가 원점으로 돌아오도록 하는 a 의 최댓값은 3이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. $0 \leq x < 2\pi$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = \sqrt{3}\sin x + \cos x + |\sqrt{3}\sin x - \cos x|$$

가 있다. 실수 t 에 대하여 방정식 $f(x)=t$ 의 서로 다른 실근의 개수가 3이 되도록 하는 모든 t 의 값의 합은? [4점]

- ① $1 - \sqrt{3}$ ② $1 + \sqrt{3}$ ③ $2 - \sqrt{3}$
 ④ $2 + \sqrt{3}$ ⑤ $2 + 2\sqrt{3}$

13. 최고차항의 계수가 음수인 삼차함수 $f(x)$ 와 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식 $f(x)=f'(t)x$ 의 서로 다른 실근의 개수가 1이 되도록 하는 모든 t 의 값의 범위는 $-1 < t < 5$ 이다.
 $f(0)=1$, $f(4)=5$ 일 때, $f(-4)$ 의 값은? [4점]

- ① 21 ② $\frac{43}{2}$ ③ 22 ④ $\frac{45}{4}$ ⑤ 23

14. 두 실수 $a, b (a < b)$ 에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} 4^x + 1 & (x \leq a) \\ \log_2(x-a) & (a < x \leq b) \\ 2^x + 6 & (x > b) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 정의된 역함수를 가질 때, 2^{a+b} 의 값은? [4점]

- ① 80 ② 100 ③ 120 ④ 140 ⑤ 160

15. 세 실수 a, b, c 에 대하여 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + a^2 + 1 & (x < b) \\ c & (x = b) \\ -(x+a)^2 & (x > b) \end{cases}$$

이다. 함수

$$g(x) = f(x) \times \lim_{t \rightarrow x^-} f(3t-4)$$

가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $a+b+c$ 의 값은? [4점]

- ① $-\frac{99}{16}$ ② $-\frac{45}{16}$ ③ $\frac{9}{16}$ ④ $\frac{63}{16}$ ⑤ $\frac{117}{16}$

단답형

16. 방정식

$$\log_4(x-20)^2 - 2 = \log_2 x$$

를 만족시키는 실수 x 의 값을 구하시오. [3점]

17. 함수 $f(x) = x^3 - 2x + 4$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 두 점 $(-1, f(-1)), (2, f(2))$ 를 지나는 직선과 평행한 직선이 곡선 $y = f(x)$ 에 접할 때 접점의 x 좌표를 a 라 하자. $a > 0$ 일 때, $f(a)$ 의 값을 구하시오. [3점]

18. 등차수열 $\{a_n\}$ 이

$$\sum_{k=1}^6 (6a_k + a_7) = 630$$

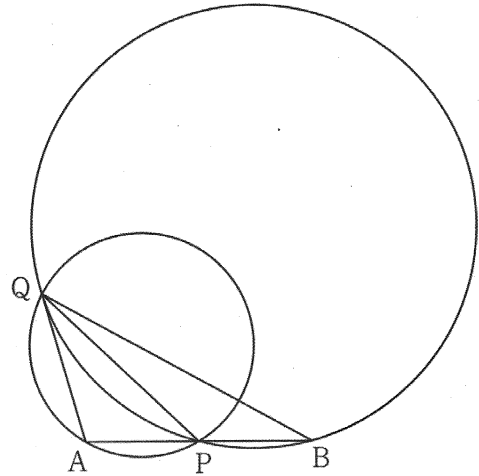
을 만족시킬 때, a_4 의 값을 구하시오. [3점]

19. 함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $(f'(x) + 2x)^2 = 16x^2 + 16x + 4$
 (나) $f'(x) > 0$

$f(1) = 5$ 일 때, $f(-2) + f(3)$ 의 값을 구하시오. [3점]

20. 그림과 같이 반지름의 길이가 각각 $R, 2R$ 인 두 원 C_1, C_2 가 두 점 P, Q 에서 만나고, 원 C_1 위의 점 A 와 원 C_2 위의 점 B 에 대하여 점 P 가 선분 AB 의 중점이다.



다음은 $\overline{AQ} = 4$ 이고 $\sin(\angle AQP) + \sin(\angle BQP) = \frac{3}{4}$ 일 때,

선분 PQ 의 길이를 구하는 과정이다. (단, $\angle AQB < \frac{\pi}{2}$)

삼각형 APQ 와 삼각형 BPQ 에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{AQ}}{\sin(\angle APQ)} = 2R, \quad \frac{\overline{BQ}}{\sin(\angle BPQ)} = 4R$$

이고, $\overline{AQ} = 4$, $\sin(\angle APQ) = \sin(\angle BPQ)$ 이므로 $\overline{BQ} = 8$ 이다.

점 P 가 선분 AB 의 중점이므로 $\overline{AP} = \overline{BP}$ 이고,

삼각형 APQ 와 삼각형 BPQ 에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{AP}}{\sin(\angle AQP)} = 2R, \quad \frac{\overline{BP}}{\sin(\angle BQP)} = 4R$$

이므로 $\sin(\angle AQP) = 2\sin(\angle BQP)$ 이다.

이때 $\sin(\angle AQP) + \sin(\angle BQP) = \frac{3}{4}$ 이므로

$$\sin(\angle AQP) = \boxed{\text{가}}, \quad \sin(\angle BQP) = \frac{1}{2} \times \boxed{\text{가}}$$

이다. $\overline{PQ} = k$ 라 하면 삼각형 APQ 에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AP}^2 = \boxed{\text{나}} \dots\dots \text{㉠}$$

이고, 삼각형 BQP 에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{BP}^2 = k^2 + 64 - 16k \cos(\angle BQP) \dots\dots \text{㉡}$$

이다. $\overline{AP} = \overline{BP}$ 이므로 ㉠과 ㉡에 의하여

$$\overline{PQ} = \boxed{\text{다}}$$

이다.

위의 (가), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q 라 하고, (나)에 알맞은 식을 $f(k)$ 라 할 때, $\frac{f(q - \sqrt{15})}{p}$ 의 값을 구하시오. [4점]

21. 함수 $f(x) = x(x-a)(x-2a)$ 가 다음 조건을 만족시키도록 하는 모든 정수 a 에 대하여 $f(1)$ 의 값의 합을 구하시오. [4점]

$$\int_k^{k+2} kf(x)dx < 0 \text{을 만족시키는 정수 } k \text{의 개수는 4이다.}$$

22. 첫째항이 50 이하의 자연수인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} \frac{1}{3}a_n & (a_n \text{이 } 3 \text{의 배수인 경우}) \\ a_n + n & (a_n \text{이 } 3 \text{의 배수가 아닌 경우}) \end{cases}$$

- 를 만족시킨다. $a_k > a_{k+1}$ 인 자연수 k 의 개수가 1이 되도록 하는 모든 a_1 의 값의 합을 구하시오. [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(확률과 통계)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(확률과 통계)

홀수형

5 지선 다형

23. 이항분포 $B\left(45, \frac{1}{3}\right)$ 을 따르는 확률변수 X 에 대하여 $V(X)$ 의 값은? [2점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

24. 숫자 1, 2, 3, 4 중에서 중복을 허락하여 네 개를 택해 일렬로 나열하여 만든 네 자리의 자연수가 4의 배수인 경우의 수는? [3점]

① 8 ② 16 ③ 32 ④ 64 ⑤ 128

25. 두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A^c \cup B) = \frac{2}{3}, \quad P(A \cap B) = \frac{1}{3}$$

일 때, $P(B|A)$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{1}{6}$

26. 어느 농가에서 생산하는 자두의 무게는 평균이 m ,

표준편차가 σ 인 정규분포를 따른다고 한다. 이 농가에서 생산하는 자두 중 25개를 임의추출하여 신뢰도 95%로 추정한 모평균 m 에 대한 신뢰구간이 $[a, b]$ 이다. $b - a = 3.92$ 일 때, σ 의 값은? (단, 무게의 단위는 g이고, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(0 \leq Z \leq 1.96) = 0.475$ 로 계산한다.)

[3점]

- ① 4 ② $\frac{9}{2}$ ③ 5 ④ $\frac{11}{2}$ ⑤ 6

27. 상자 안에 0, 1, 2, 3, 4, 5의 숫자가 하나씩 적혀 있는 6개의 공이 들어 있다. 이 상자에서 임의로 한 개씩 세 번 공을 꺼낼 때, 꺼낸 공에 적혀 있는 수를 차례로 a, b, c 라 하자.

$ab \geq ac$

일 확률은? (단, 꺼낸 공은 다시 넣지 않는다.) [3점]

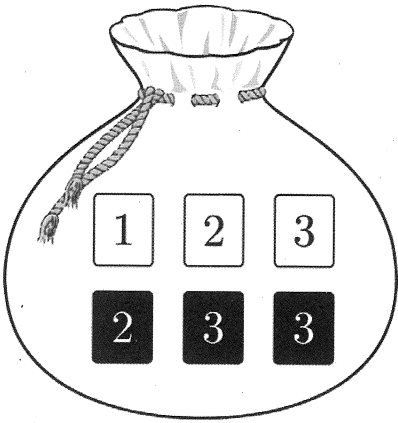
- ① $\frac{17}{30}$ ② $\frac{7}{12}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{37}{60}$ ⑤ $\frac{19}{30}$

28. 숫자 1, 2, 3이 하나씩 적혀 있는 3장의 흰색 카드, 숫자 2가 적혀 있는 1장의 검은색 카드, 숫자 3이 하나씩 적혀 있는 2장의 검은색 카드가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 카드 2장을 동시에 꺼내어 카드에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 할 때, 다음 규칙에 따라 점수를 얻는다.

꺼낸 카드 2장의 숫자가 다르면
적혀 있는 수의 합을 점수로 하고,
꺼낸 카드 2장의 숫자가 같고 색깔이 다르면
적혀 있는 수의 합의 2배를 점수로 하고,
꺼낸 카드 2장의 숫자와 색깔이 모두 같으면
적혀 있는 수의 합의 4배를 점수로 한다.

이 시행을 2번 반복하여 얻은 점수의 합이 24 이상일 확률은? [4점]

- ① $\frac{32}{225}$ ② $\frac{11}{75}$ ③ $\frac{34}{225}$ ④ $\frac{7}{45}$ ⑤ $\frac{4}{25}$



단답형

29. 양수 m 에 대하여 평균이 m , 표준편차가 $3m$ 인 정규분포를 따르는 모집단에서 크기가 4인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$, 같은 모집단에서 크기가 n 인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{Y}$ 라 하자.
 $x \geq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여

$$P(\bar{X} \leq 3x-6) - P(0 \leq \bar{Y} \leq x) = k$$

일 때, $m+n+1000k$ 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구하시오.
 (단, m, k 는 상수이다.) [4점]

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.191
1.0	0.341
1.5	0.433
2.0	0.477

30. 다음 조건을 만족시키는 6 이하의 자연수 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 의 모든 순서쌍 $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5)$ 의 개수를 구하시오. [4점]

(가) $a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq a_4 \leq a_5$

(나) $n=2, 3$ 일 때, $a_n \times a_{n+1}$ 의 값은 짝수이다.

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(미적분)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(미적분)

홀수형

5지선다형

23. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{6}{x}\right)^{\frac{x}{2}}$ 의 값은? [2점]

- ① e ② e^2 ③ e^3 ④ e^4 ⑤ e^5

24. 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 이

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 3, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - 1) = 0$$

을 만족시킬 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n a_n}{b_n}$ 의 값은? [3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

25. 좌표평면에서 두 직선 $y=x$, $y=2x$ 가 이루는 예각의 크기를 θ 라 할 때, $\tan \theta$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{5}{12}$

26. 실수 전체의 집합에서 증가하고 미분가능한 함수 $f(t)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(2)=1$

(나) $f'(2)=\frac{2}{5}$, $f'(3)=\frac{1}{2}$

매개변수 t 로 나타내어진 곡선

$$x=f(t), \quad y=f^{-1}(t)$$

위의 점 $(1, 3)$ 에서의 접선의 기울기는? [3점]

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

27. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{kx}{n}\right) \frac{1}{n} = \ln(x^2 + 1)$$

을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값은? [3점]

- ① $\ln 2$ ② $1 + \ln 2$ ③ $2 + \ln 2$ ④ $3 + \ln 2$ ⑤ $4 + \ln 2$

28. 양수 m 과 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식

$$-\frac{3}{\pi} \sin\left(\frac{\pi x}{2} + \frac{\pi}{3}\right) + 2 = mx + t$$

의 실근 중에서 가장 큰 값을 $f(t)$ 라 하자. 함수 $f(t)$ 가 양수 a 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $f(t)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.
(나) 함수 $f(t)$ 는 $t=a$ 에서 미분가능하지 않다.

양수 a 의 값을 작은 수부터 크기순으로 모두 나열할 때, n 번째 수를 a_n 이라 하자. $m - a_2 + a_4$ 의 값은? [4점]

- ① $\frac{25}{2}$ ② $\frac{27}{2}$ ③ $\frac{29}{2}$ ④ $\frac{31}{2}$ ⑤ $\frac{33}{2}$

단답형

29. 모든 항이 0이 아닌 등비수열 $\{a_n\}$ 이 두 정수 p, q 와 자연수 m 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \ a_m = 2^{-2p^2+3p+3}, \ a_{m+1} = 15q^2 + 3q$$

$$(나) \ \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{324}{a_{m^2}}$$

$12 \times (a_{2m} + p^2 + q^2)$ 의 값을 구하시오. [4점]

30. 실수 전체의 집합에서 도함수가 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \ f(1) = 2$$

$$(나) \ \int_0^1 \{2x(f(x^2))^2 + 2x^2 f'(x)\} dx = \frac{8}{3}$$

$$\int_{\frac{1}{16}}^{\frac{1}{4}} f(\sqrt{x}) dx = \frac{q}{p} \text{ 일 때, } p+q \text{의 값을 구하시오.}$$

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(기하)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(기하)

홀수형

5지선다형

23. 좌표공간의 점 $A(2, 1, 3)$ 을 yz 평면에 대하여 대칭이동한 점을 B라 할 때, 선분 AB의 길이는? [2점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

24. 두 초점이 F, F'이고 장축의 길이가 10인 타원이 있다. 타원 위의 점 P에 대하여 $\overline{PF} - \overline{PF'}$ 의 최댓값이 6일 때, 타원의 단축의 길이는? [3점]

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

25. 두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 에 대하여

$$|\vec{a}|=2, \quad |\vec{b}|=3, \quad |2\vec{a}-\vec{b}|=7$$

일 때, $|\vec{a}+k\vec{b}|=4$ 를 만족시키는 양수 k 의 값은? [3점]

- ① $\frac{2}{3}$ ② 1 ③ $\frac{4}{3}$ ④ $\frac{5}{3}$ ⑤ 2

26. 좌표공간에서 중심이 $(3, 1, 2)$ 이고 yz 평면과 점 A에서 접하는 구가 x 축과 만나는 두 점을 B, C라 할 때, 삼각형 ABC의 넓이는? [3점]

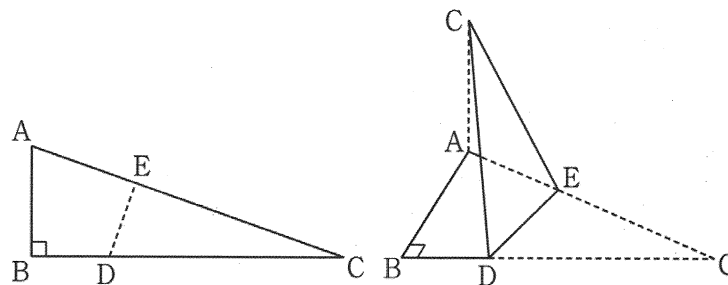
- ① $\sqrt{5}$ ② $2\sqrt{5}$ ③ $3\sqrt{5}$ ④ $4\sqrt{5}$ ⑤ $5\sqrt{5}$

27. 포물선 $y^2 = 4x$ 위의 제1사분면에 있는 점 A에서의 접선이 포물선의 준선과 만나는 점을 B, x 축과 만나는 점을 C라 하자. $\overline{AB} : \overline{AC} = 5 : 8$ 일 때, 삼각형 OAB의 넓이는? (단, O는 원점이다.) [3점]

- ① 4 ② $\frac{9}{2}$ ③ 5 ④ $\frac{11}{2}$ ⑤ 6

28. 그림과 같이 $\overline{AB} = 2$, $\overline{BC} = 4\sqrt{2}$, $\angle ABC = \frac{\pi}{2}$ 인 직각삼각형

ABC 모양의 종이가 있다. 변 BC 위의 점 D와 변 CA 위의 점 E를 연결하는 선을 접는 선으로 하여 점 C의 평면 ABDE 위로의 정사영이 점 A가 되도록 종이를 접었을 때, $\overline{AC} = 2\sqrt{3}$ 이다. 삼각형 CDE의 평면 CBD 위로의 정사영의 넓이는? [4점]



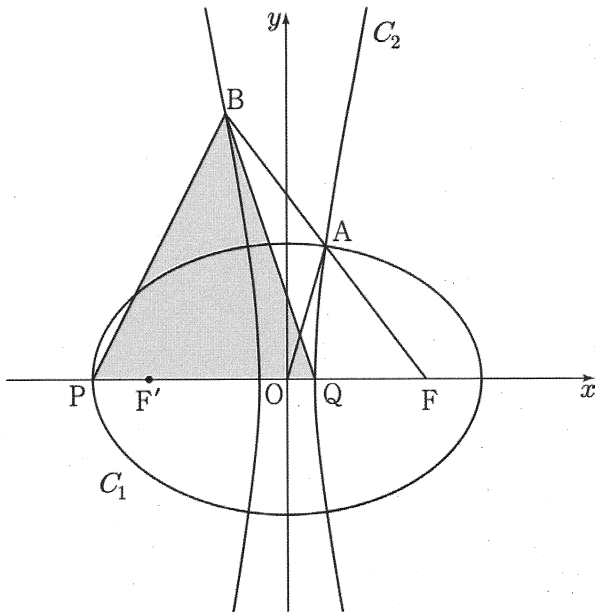
- ① $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ ② $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ ③ $\sqrt{2}$ ④ $\sqrt{3}$ ⑤ $\frac{4\sqrt{2}}{3}$

단답형

29. 그림과 같이 두 점 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$ ($c > 0$)을 초점으로 하는 타원 C_1 이 x 축과 만나는 점 중에서 x 좌표가 음수인 점을 P 라 하고, 두 점 F , F' 를 초점으로 하는 쌍곡선 C_2 가 x 축과 만나는 점 중에서 x 좌표가 양수인 점을 Q 라 하자. 타원 C_1 과 쌍곡선 C_2 가 제1사분면에서 만나는 점을 A 라 하고, 직선 AF 가 쌍곡선과 만나는 점 중 A 가 아닌 점을 B 라 하자.

$$\overline{OP}=7, \overline{AB}=\overline{AF}, \overline{FF'}=2\overline{OA}$$

일 때, 삼각형 BPQ 의 넓이는 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.
(단, 0는 원점이고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]



30. 좌표평면 위에 두 점 $A(-1, -2)$, $B(7, 4)$ 와 y 축 위의 점 $P(0, k)$ 가 있다. 점 Q 가 $|\overrightarrow{AQ} + \overrightarrow{BQ}| = 20$ 을 만족시키며 움직일 때,

$$\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = |\overrightarrow{OQ}|^2$$

를 만족시키는 점 Q 의 개수를 $f(k)$ 라 하자. $f(k)=1$ 이 되도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합이 $\frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, 0는 원점이고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

[4점]

* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역

홀수형

5 지선 다형

1. $\log_2(\sqrt{17}+3) + \log_2(\sqrt{17}-3)$ 의 값은? [2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

2. 함수 $f(x) = (2x+3)(3x^2-4x+3)$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값은?

[2점]

- ① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

3. 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_4 + a_6 = 20, \quad (a_7)^2 - (a_3)^2 = 160$$

일 때, a_{15} 의 값은? [3점]

- ① 30 ② 32 ③ 34 ④ 36 ⑤ 38

4. 두 상수 a, b 에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} 2x-1 & (-3 < x < 3) \\ x^2+ax+b & (x \leq -3 \text{ 또는 } x \geq 3) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $a-b$ 의 값은? [3점]

- ① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

5. 곡선 $y=3x(3x^2-6x-1)$ 과 직선 $y=-3x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는? [3점]

- ① 6 ② 12 ③ 18 ④ 24 ⑤ 30

7. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x)=x^3f(x)$$

라 하자. 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(1, g(1))$ 에서의 접선의 방정식이 $y=6x-5$ 일 때, $f'(1)$ 의 값은? [3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

6. $\frac{3}{2}\pi < \theta < 2\pi$ 인 θ 에 대하여 $\frac{1}{\cos^2\theta}=4\tan^2\theta$ 일 때,

$\sin\left(\frac{3\pi}{2}-\theta\right)$ 의 값은? [3점]

- ① $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

8. 모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 과 함수 $f(x)=\log_3x$ 에 대하여

$f(a_1)+f(a_2)+f(a_4)=2, \quad f(a_2)+f(a_3)+f(a_5)=-1$

일 때, a_2 의 값은? [3점]

① $\frac{1}{27}$ ② $\frac{1}{9}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ 1 ⑤ 3

9. 상수 $a(a>0)$ 에 대하여 시각 $t=0$ 일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 $t(t\geq 0)$ 에서의 속도 $v(t)$ 가

$v(t)=t(t-a)$

이다. 출발한 후 점 P 가 원점으로 돌아오는 시각에서의 점 P 의 속도가 3일 때, 출발한 후 점 P 의 운동 방향이 바뀌는 시각에서의 점 P 의 위치는? [4점]

① -2 ② $-\frac{5}{3}$ ③ $-\frac{4}{3}$ ④ -1 ⑤ $-\frac{2}{3}$

10. 2 이상의 자연수 n 에 대하여 $n^2-11n+24$ 의 n 제곱근 중 실수인 것의 개수를 $f(n)$ 이라 할 때, $f(n)=f(n+1)$ 을 만족시키는 모든 n 의 값의 합은? [4점]

① 6 ② 9 ③ 12 ④ 15 ⑤ 18

11. 최고차항의 계수가 1 인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)f'(x)}{x-a}$$

의 값이 존재하는 실수 a 의 값은 0, 1, 4 뿐이다. $f(6)$ 의 값은?
[4점]

- ① 120 ② 122 ③ 124 ④ 126 ⑤ 128

12. 수열 $\{a_n\}$ 과 공차가 $\frac{1}{2}$ 인 등차수열 $\{b_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n \frac{a_k}{k+1} = b_n$$

을 만족시킨다. $\sum_{k=1}^4 (a_k - b_k) = 0$ 일 때, $\sum_{k=1}^8 a_k$ 의 값은? [4점]

- ① 21 ② 24 ③ 27 ④ 30 ⑤ 33

13. 최고차항의 계수가 양수이고 $f(0)=0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 와 함수 $g(x)$ 가 상수 k 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극댓값을 갖고,
 $x=k$ 에서 극솟값을 갖는다.
- (나) 모든 실수 x 에 대하여 $g(x)=f(x)\int_k^x |f(t)| dt$ 이다.

<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

- <보 기>
- ㄱ. $g\left(\frac{k}{2}\right)>0$
- ㄴ. $g'(a)g'(b)<0$ 을 만족시키는 두 실수 a, b 가
열린구간 $(0, k)$ 에 존재한다.
- ㄷ. 함수 $g(x)$ 는 극댓값과 극솟값을 모두 갖는다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 닫힌구간 $[0, \pi]$ 에서 x 에 대한 방정식

$$\sin^2 \frac{nx+n\pi}{8} = 1$$

의 서로 다른 모든 실근의 개수가 2가 되도록 하는 모든 자연수 n 의 값의 합은? [4점]

- ① 108 ② 116 ③ 124 ④ 132 ⑤ 140

15. 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} -\frac{x^2}{2} & (x \leq 0) \\ f(x) & (x > 0) \end{cases}$$

이라 하자. 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식

$$g(x) = g'(t)(x-t) + g(t)$$

의 실근의 개수가 2가 되도록 하는 모든 t 의 값이

$a, b, \frac{5}{3}, 3$ 일 때, $f\left(\frac{a}{2}\right)$ 의 값은? (단, $a < b < \frac{5}{3}$) [4점]

- ① 128 ② 136 ③ 144 ④ 152 ⑤ 160

단답형

16. 방정식

$$\log_2(2x-4) = \log_4 x + 1$$

을 만족시키는 실수 x 의 값을 구하시오. [3점]

17. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

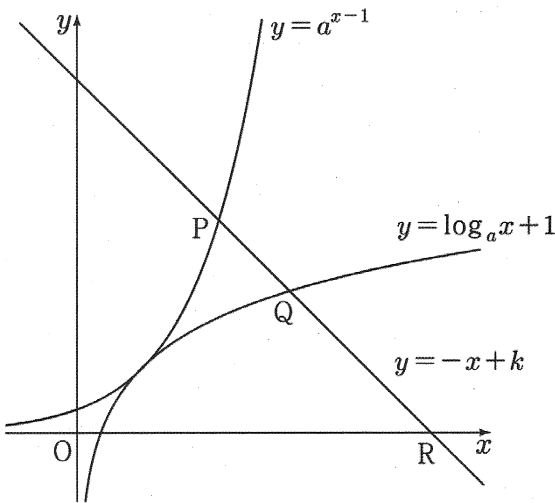
$$f'(x) = 3x^2 - 6x + \int_0^2 f'(t) dt$$

를 만족시킨다. $f(1) = 5$ 일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오. [3점]

18. 두 원 O_1, O_2 가 두 점 A, B에서 만난다. 두 원 O_1, O_2 의 넓이를 각각 S_1, S_2 라 할 때, $16S_1 = 9S_2$ 가 성립한다. 점 A를 지나는 직선이 두 원 O_1, O_2 와 만나는 점 중 A가 아닌 점을 각각 C, D라 하자. $\overline{BC} = 9$ 일 때, 선분 BD의 길이를 구하시오. [3점]

19. 함수 $f(x) = x^3 - 9x^2 + ax + 15$ 가 $x = \alpha$ 와 $x = \beta$ ($\alpha < \beta$)에서 극값을 갖는다. $\alpha^2 + \beta^2 = 20$ 일 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값 b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.) [3점]

20. 그림과 같이 두 상수 a, k ($a > 1, k > 0$)에 대하여 직선 $y = -x + k$ 가 두 곡선 $y = a^{x-1}, y = \log_a x + 1$ 및 x 축과 만나는 점을 각각 P, Q, R이라 하자.



다음은 점 Q가 선분 PR을 1:2로 내분하고 $\overline{PQ} = \sqrt{2}$ 일 때, a 의 값을 구하는 과정이다.

두 함수 $y = a^{x-1}$ 과 $y = \log_a x + 1$ 은 역함수 관계이므로 두 곡선은 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다.
 또한, 직선 $y = -x + k$ 는 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이므로 두 점 P, Q는 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다.
 점 P의 좌표를 (α, β) 라 하면 점 Q의 좌표는 (β, α) 이고, 점 P가 직선 $y = -x + k$ 위의 점이므로 $k = \alpha + \beta$ 이다.
 점 Q가 선분 PR을 1:2로 내분하므로 $\beta = \frac{k + 2\alpha}{3}$ 에서
 $\beta = \boxed{\text{(가)}} \times \alpha$ 이다.
 $\overline{PQ} = \sqrt{(\beta - \alpha)^2 + (\alpha - \beta)^2} = \sqrt{2}$ 이므로
 $\alpha = \boxed{\text{(나)}}$, $\beta = \boxed{\text{(나)}} + 1$ 이다.
 점 P(α, β)는 곡선 $y = a^{x-1}$ 위의 점이므로
 $a = \boxed{\text{(다)}}$ 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r 이라 할 때, $p \times q \times r$ 의 값을 구하시오. [4점]

21. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\int_0^x |f'(t)| dt = |f(x)|$$

를 만족시키는 모든 실수 x 의 값의 범위가 $1 \leq x \leq 2$ 일 때,
 $f(4)$ 의 값을 구하시오. [4점]

22. 수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1=1$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \ a_{2n} = a_n + 1$$

$$(나) \ a_{2n+1} = \begin{cases} a_n + 1 & (a_n \text{이 홀수인 경우}) \\ a_n + 2 & (a_n \text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$

$a_k=8$ 을 만족시키는 자연수 k 의 개수를 구하시오. [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(확률과 통계)」문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(확률과 통계)

홀수형

5 지선 다형

23. 6개의 문자 a, a, b, b, c, d 를 모두 일렬로 나열할 때, 문자 a 끼리 서로 이웃하는 경우의 수는? [2점]

- ① 20 ② 40 ③ 60 ④ 80 ⑤ 100

24. 두 사건 A, B 가 서로 독립이고

$$2P(A) = P(B) = \frac{2}{3}$$

일 때, $P(A \cup B)$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{4}{9}$ ③ $\frac{5}{9}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{7}{9}$

25. 문자 A, B, C, D가 하나씩 적혀 있는 카드가 각각 2장씩 8장이 있다. 이 8장의 카드 중에서 임의로 3장의 카드를 선택할 때, 선택한 카드 중에 같은 문자가 적혀 있는 카드가 있을 확률은? [3점]

- ① $\frac{9}{28}$
- ② $\frac{5}{14}$
- ③ $\frac{11}{28}$
- ④ $\frac{3}{7}$
- ⑤ $\frac{13}{28}$

26. 이산확률변수 X 가 가지는 값이 0부터 80까지의 정수이고

$$P(X=x)={}_{80}C_xp^x(1-p)^{80-x} \quad (x=0, 1, 2, \cdots, 80)$$

이다. $V(X)=15$ 일 때, $E(X)$ 의 값은? (단, $\frac{1}{2}<p<1$) [3점]

- ① 30
- ② 40
- ③ 50
- ④ 60
- ⑤ 70

27. 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 정의된 연속확률변수 X 의 확률밀도함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \begin{cases} ax & (0 \leq x < 1) \\ a & (1 \leq x \leq 3) \end{cases}$$

일 때, $P\left(\frac{1}{2} \leq X \leq 2\right)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.) [3점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{11}{20}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{13}{20}$ ⑤ $\frac{7}{10}$

28. 흰 공 5개와 검은 공 4개를 세 상자 A, B, C에 다음 규칙에 따라 남김없이 나누어 넣는 경우의 수는?
 (단, 같은 색 공끼리는 서로 구별하지 않는다.) [4점]

(가) 두 상자 A, B에는 각각 2개, 1개 이상의 공을 넣고, 상자 C에는 공을 넣지 않을 수 있다.
 (나) 흰 공을 넣는 상자의 개수는 2 이상이다.

- ① 180 ② 185 ③ 190 ④ 195 ⑤ 200

단답형

29. 확률변수 X 는 평균이 3, 표준편차가 σ 인 정규분포를 따르고, 확률변수 Y 는 평균이 m , 표준편차가 4인 정규분포를 따른다. 두 확률변수 X, Y 가 모든 실수 x 에 대하여

$$P(X \geq x+1) + P(Y \geq -2x+3) = 1$$

을 만족시킬 때,
 $P(m \leq X \leq m+\sigma) + P(3 \leq Y \leq 7)$ 의
 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여
 구한 값을 k 라 하자. $1000 \times k$ 의 값을
 구하시오. [4점]

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.191
1.0	0.341
1.5	0.433
2.0	0.477

30. 주머니 A에는 흰 공 3개와 검은 공 4개가 들어 있고 주머니 B에는 흰 공 4개가 들어 있다. 동전 3개를 던져서 나온 앞면의 개수만큼 주머니 A에서 임의로 공을 동시에 꺼내어 주머니 B에 넣은 후 뒷면의 개수만큼 주머니 B에서 임의로 공을 동시에 꺼내어 주머니 A에 넣는 시행을 한다. 이 시행을 한 번 하여 주머니 A에 들어 있는 흰 공과 검은 공의 개수가 같을 때, 주머니 B에 들어 있는 검은 공의 개수가 2개일 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(미적분)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(미적분)

홀수형

5 지 선 다 형

23. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 3x}{xe^{3x}}$ 의 값은? [2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

24. $\lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt{n^2+2} - \sqrt{n^2-3})$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 4 ⑤ $\frac{5}{2}$

25. $x=1$ 에서 $x=e$ 까지 곡선 $y=x^2-\frac{\ln x}{8}$ 의 길이는? [3점]

① $e^2-\frac{7}{8}$

② $e^2-\frac{3}{4}$

③ $e^2-\frac{5}{8}$

④ $e^2-\frac{1}{2}$

⑤ $e^2-\frac{3}{8}$

26. 매개변수 $t(t>-1)$ 로 나타내어진 함수

$$x=\ln(t+1)+t, \quad y=\frac{1}{3}t^3-t^2-8t$$

에 대하여 $\frac{dy}{dx}$ 가 $t=a$ 에서 최솟값을 가질 때, a 의 값은? [3점]

① 0

② $\frac{1}{2}$

③ 1

④ $\frac{3}{2}$

⑤ 2

27. 실수 전체의 집합에서 도함수가 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(5)=4$
(나) $\int_0^2 x^3 f'(x^2+1)dx=5$

$\int_1^5 f(x)dx$ 의 값은? [3점]

- ① 4 ② $\frac{9}{2}$ ③ 5 ④ $\frac{11}{2}$ ⑤ 6

28. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여
 $f(x)f'(x)+f(x)\cos x-f'(x)\sin x=\sin x\cos x$
이다.
(나) 모든 양의 실수 t 에 대하여 닫힌구간 $[0, t]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 $g(t)$ 이다.

$f(0)=0$ 일 때, $f(5\pi)+g\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m 이라 하자. $M-m$ 의 값은? [4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

단답형

29. 수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 > 1$ 인 등비수열이고, 수열 $\{b_n\}$ 을 모든 자연수 n 에 대하여

$$b_n = \begin{cases} 0 & (n < k) \\ 2 & (n \geq k) \end{cases} \quad (k \text{는 자연수})$$

라 할 때, 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = 1$$

$$(나) \frac{a_5}{a_1} \text{는 } \frac{1}{4} \text{이 아닌 유리수이다.}$$

$$k + \sum_{n=1}^4 a_n = \frac{q}{p} \text{ 일 때, } p+q \text{의 값을 구하시오.}$$

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

30. 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x) = f(x)e^x$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 양의 실수 x 에 대하여

$$2xe^x - x \leq g(x) \leq xe^{2x}$$

이다.

(나) 3보다 작은 모든 양의 실수 s, t 에 대하여

$$g(s-4) \leq g'(t-4)(s-t) + g(t-4)$$

이다.

$f(5)$ 의 값을 구하시오. [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.
- 이어서, 「선택과목(기하)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(기하)

홀수형

5 지 선 다 형

23. 좌표공간의 두 점 $A(1, 8, -3)$, $B(-5, 2, 6)$ 에 대하여 선분 AB 를 1:2로 내분하는 점의 좌표가 $(a, b, 0)$ 일 때, $a+b$ 의 값은? [2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

24. 두 초점이 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)(c > 0)$ 인 쌍곡선 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$

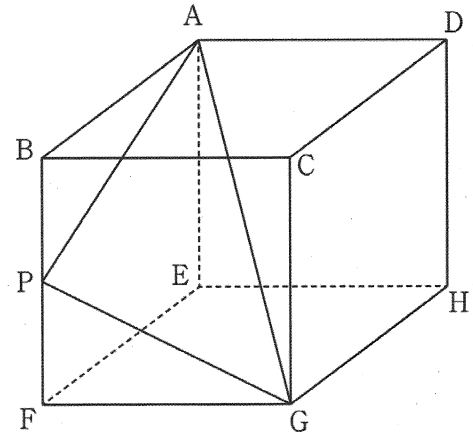
위의 점 P 에 대하여 $\overline{PF} = 2$ 일 때, 삼각형 $PF F'$ 의 넓이는?
(단, 점 P 의 y 좌표는 양수이다.) [3점]

- ① $\sqrt{35}$ ② 6 ③ $\sqrt{37}$ ④ $\sqrt{38}$ ⑤ $\sqrt{39}$

25. 좌표평면에서 직선 $\frac{x-1}{2}=1-y$ 와 평행하고, 점 $(a, 1)$ 을 지나는 직선이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 삼각형 OAB의 넓이가 4일 때, 양수 a 의 값은? (단, O는 원점이다.) [3점]

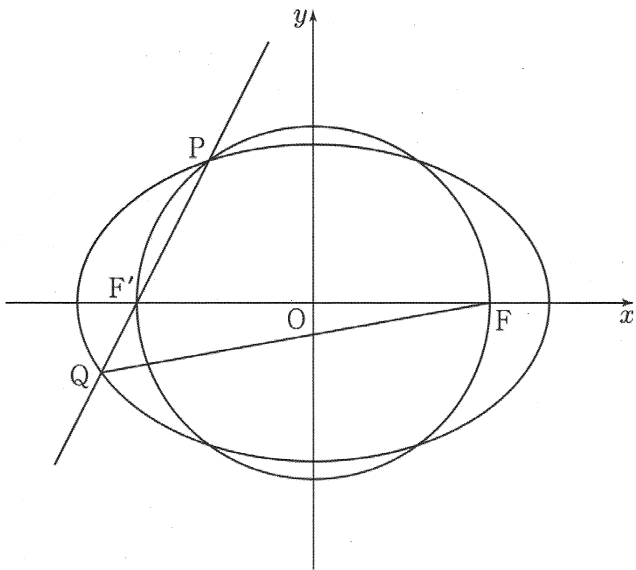
① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

26. 그림과 같이 정육면체 $ABCD-EFGH$ 가 있다. 선분 BF의 중점 P에 대하여 직선 AE와 평면 APG가 이루는 각의 크기를 θ 라 할 때, $\sin\theta$ 의 값은? [3점]



① $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{5}}{3}$ ④ $\frac{\sqrt{6}}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{7}}{3}$

27. 그림과 같이 두 초점이 $F(c, 0), F'(-c, 0)(c > 4)$ 이고, 단축의 길이가 8인 타원이 있다. 선분 $F'F$ 를 지름으로 하는 원이 타원과 제2사분면에서 만나는 점을 P 라 하고, 직선 PF' 이 타원과 만나는 점 중 P 가 아닌 점을 Q 라 하자. $\overline{PF'} = 2\overline{QF'}$ 일 때, 삼각형 QFF' 의 넓이는? [3점]



- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

28. 좌표공간에 두 개의 구

$S_1 : (x+2)^2 + y^2 + z^2 = 4, \quad S_2 : (x-2)^2 + y^2 + z^2 = 4$

가 있다. 구 S_1 위의 한 점 A 에서 접하는 평면 α 위의 점 B 에 대하여 직선 AB 는 구 S_2 와 점 B 에서 접하고, $\overline{AB} = \sqrt{10}$ 이다. 평면 α 와 x 축이 이루는 예각의 크기를 θ 라 할 때, $\cos \theta$ 의 값은? [4점]

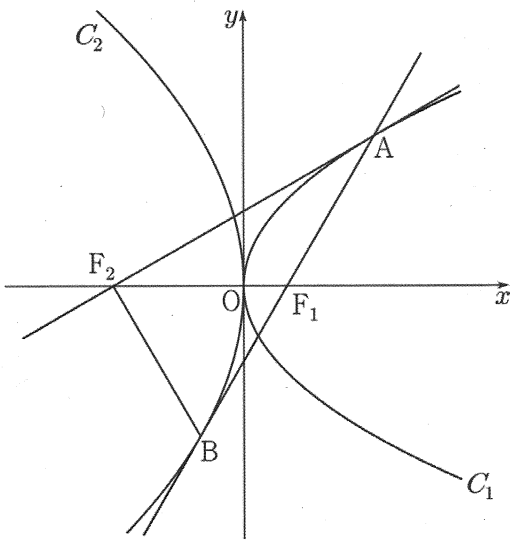
- ① $\frac{3\sqrt{6}}{8}$ ② $\frac{\sqrt{55}}{8}$ ③ $\frac{\sqrt{14}}{4}$ ④ $\frac{\sqrt{57}}{8}$ ⑤ $\frac{\sqrt{58}}{8}$

단답형

29. 좌표평면에서 두 포물선

$$C_1 : y^2 = 4x, \quad C_2 : y^2 = -4px \quad (p > 1)$$

의 초점을 각각 F_1, F_2 라 하자. 점 F_2 에서 포물선 C_1 에 그은 접선의 접점을 A라 할 때, 직선 AF_1 은 포물선 C_2 와 점 B에서 접한다. 삼각형 AF_2B 의 둘레의 길이가 $a+b\sqrt{3}$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 유리수이다.) [4점]



30. 선분 AB를 지름으로 하는 반원의 호 위의 두 점 C, D가 다음 조건을 만족시킨다.

$$\begin{aligned} \text{(가)} \quad & \frac{\overrightarrow{CD}}{\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB}} = \frac{2\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|^2} \\ \text{(나)} \quad & \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = -18 \end{aligned}$$

선분 AC 위를 움직이는 점 P와 호 BD 위를 움직이는 점 Q에 대하여 $|\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{AQ}|$ 의 최댓값은 $a+b\sqrt{3}$ 이다. $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 유리수이다.) [4점]

* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.